Caso Práctico Tema 1 - Guía Detallada

Ejercicio Práctico: Creación de un NAS con Discos Duros Locales y Conectado a una Red LAN en Linux y Windows Server

#version1

Formación Profesional - Fundamentos de computación de la nube

Laura Bonmatí

Paso 1: Definir el Propósito del NAS

Compartir archivos entre varios dispositivos, sistema automático de copias de respaldo, etc.

Info

Un **NAS (Network Attached Storage)** es un dispositivo de almacenamiento conectado directamente a una red, que permite a varios usuarios y equipos acceder, compartir y gestionar archivos de forma centralizada. Funciona como un servidor de archivos dedicado, ofreciendo capacidades como copias de seguridad automáticas, acceso remoto, sincronización entre dispositivos y, en muchos casos, servicios adicionales como transmisión multimedia o gestión de datos en la nube.

Paso 2: Requerimientos

- Linux Server con un disco adicional
- Windows Server con un disco adicional
- Cliente Windows para realizar pruebas

Info

Para crear las máquinas virtuales se puede usar el software **Virtual Box**, **VMWare**, etc.

La distribución Linux utilizada en esta guía es **Ubuntu Server 24.04.3 LTS**.
El Windows Server utilizado en esta guía es **Windows Server 2022 Standard Edition (Experiencia de Escritorio)**
Descarga de ISOs:

- https://www.microsoft.com/es-es/evalcenter/download-windows-server-2022
- https://ubuntu.com/download/server

Artículo para crear máquinas virtuales con Virtual Box
https://www.softzone.es/programas/sistema/crear-configurar-maquina-virtual-virtualbox/

Important

Asegurarse que las dos máquinas están en la misma red y pueden comunicarse. Recomendable tener el adaptador de red en **modo puente (Bridged Adapter)**.

Paso 3: Instalación en Linux

0. **Configuración de discos**

Info

En caso de tener el disco adicional ya montado en el sistema, ir directamente al punto 1.

- Ejecutar el comando `df -h` para mostrar información sobre el uso del espacio en disco de los sistemas de archivos montados.
- Ejecutar el comando `lsblk` para mostrar información estructurada de todos los dispositivos de bloque del sistema, es decir, discos duros, SSD, unidades USB, particiones, volúmenes lógicos, etc.

- Ejecutar el comando `fdisk -l` para listar la tabla de particiones de todos los dispositivos de bloque detectados en el sistema.

Al ejecutar el comando `df -h` se observa en la imagen que el disco principal `/dev/sda` está correctamente montado, pero falta montar montar el disco adicional `/dev/sdb` .

> **Info**
>
> En caso de tener el disco adicional ya montado en el sistema, ir directamente al punto 1.

```
vboxuser@ubuserver:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           197M  4.1M  193M   3% /run
/dev/sda2       9.8G  2.9G  6.4G  31% /
tmpfs           985M     0  985M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           197M   12K  197M   1% /run/user/1000
vboxuser@ubuserver:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   10G  0 disk
├─sda1   8:1    0    1M  0 part
└─sda2   8:2    0   10G  0 part /
sdb      8:16   0    1G  0 disk
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
vboxuser@ubuserver:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B7B66A18-3FE9-49C2-A610-119BFF1CF2B7

Device     Start      End  Sectors Size Type
/dev/sda1   2048     4095     2048   1M BIOS boot
/dev/sda2   4096 20969471 20965376  10G Linux filesystem


Disk /dev/sdb: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
vboxuser@ubuserver:~$
```

Ejecutar el siguiente comando para crear una partición en `/dev/sdb`.

```shell
sudo fdisk /dev/sdb
```

- Pulsar **n** → para crear una nueva partición
- Pulsar **p** → para crear una partición primaria
- Pulsar **enter** → para dejar el valor por defecto en *partition number*
- Pulsar **enter** → para dejar el valor por defecto en *first sector*

- Pulsar **enter** → para dejar el valor por defecto en *last sector*
- Press **w** → para guardar cambios y salir

```
vboxuser@ubuserver:~$ sudo fdisk /dev/sdb
[sudo] password for vboxuser:

Welcome to fdisk (util-linux 2.39.3).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xf23f6305.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-2097151, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-2097151, default 2097151):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1023 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

vboxuser@ubuserver:~$
```

Siguiendo los pasos anteriores, se habrá creado una nueva partición `/dev/sdb1`.

Ejecutar el siguiente comando para formatear la partición en `ext4`:

```shell
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

Ejecutar los siguientes comandos para montar el disco adicional:

```shell
# Crear el mount point
sudo mkdir -p /mnt/nas

# Montar el disco
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/nas

# Configurar ftab para auto montar al reiniciar
echo '/dev/sdb1 /mnt/nas ext4 defaults 0 2' | sudo tee -a /etc/fstab
```

Si volvemos a ejecutar el comando `df -h` observamos que nuestro disco adicional se encuentra ya montado y es accesible en la ruta `/mnt/nas`.

```
vboxuser@ubuserver:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           197M  4.1M  193M   3% /run
/dev/sda2       9.8G  2.9G  6.4G  32% /
tmpfs           985M     0  985M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/sdb1       989M   32K  922M   1% /mnt/nas
tmpfs           197M   12K  197M   1% /run/user/1000
vboxuser@ubuserver:~$
```

1. **Instalar Samba:**

```shell
# Actualizar el sistema
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Instalar Samba y utilidades
sudo apt install samba -y

# Verificar instalación
sudo systemctl status smbd
```

```
vboxuser@ubuserver:~$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2025-09-20 08:42:38 UTC; 12s ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
   Main PID: 3126 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 2268)
     Memory: 10.4M (peak: 10.6M)
        CPU: 61ms
     CGroup: /system.slice/smbd.service
             ├─3126 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─3130 "smbd: notifyd" .
             └─3131 "smbd: cleanupd "
```

Info

Samba es una suite de software libre que permite a sistemas Linux y Unix compartir archivos e impresoras con equipos Windows mediante los protocolos SMB/CIFS.

2. **Configurar Samba:**

```shell
# Hacer copia de seguridad del archivo de configuración
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup

# Editar configuración de Samba
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Dentro de este archivo, se deben definir las secciones para compartir carpetas. Por ejemplo, para crear un recurso compartido público, se puede añadir una sección como la siguiente al final del archivo:

```shell
[compartido]
    path = /mnt/nas/compartido
    browseable = yes
    writable = yes
    guest ok = yes
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
```

3. **Crear la Carpeta Compartida y asignar permisos:**

```shell
sudo mkdir -p /mnt/nas/compartido
sudo chmod 777 /mnt/nas/compartido

sudo chown -R nobody:nogroup /mnt/nas/compartido
```

> ⚠ **Warning**
>
> Con esta configuración cualquier dispositivo conectado a la red puede acceder al contenido. En el apartado de **usuarios y permisos** se mostrará como establecer un mecanismo de control de acceso.

4. **Reiniciar Samba:**

```shell
# Verificar configuración
sudo testparm

# Reiniciar servicios
sudo systemctl restart smbd
#sudo systemctl restart nmbd

# Habilitar inicio automático
sudo systemctl enable smbd
#sudo systemctl enable nmbd

# Verificar estado
sudo systemctl status smbd
```

> ⚠ **Warning**
>
> Importante verificar que no haya un firewall activo bloqueando las comunicaciones.

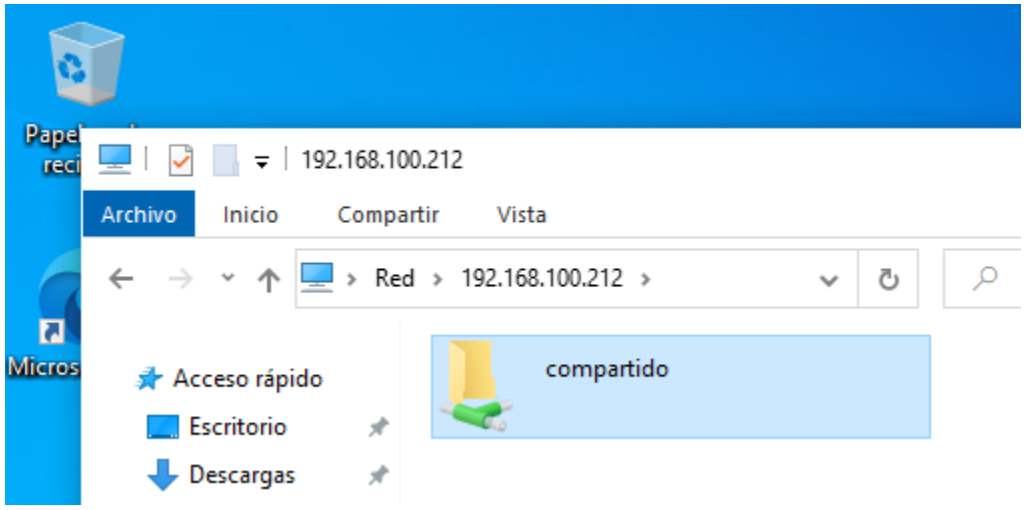
4. **Verificar que el puerto está abierto y accesible en la red local. Samba usas los puertos `455` y `139`.**

```
ss -tlpin
```

```
vboxuser@ubuserver:~$ ss -tlpin
State          Recv-Q         Send-Q                 Local Address:Port                 Peer Address:Port
LISTEN         0              4096                         0.0.0.0:22                        0.0.0.0:*
         cubic cwnd:10
LISTEN         0              50                           0.0.0.0:139                       0.0.0.0:*
         cubic cwnd:10
LISTEN         0              4096                       127.0.0.54:53                       0.0.0.0:*
         cubic cwnd:10
LISTEN         0              4096                   127.0.0.53%lo:53                        0.0.0.0:*
         cubic cwnd:10
LISTEN         0              50                           0.0.0.0:445                       0.0.0.0:*
         cubic cwnd:10
LISTEN         0              4096                            [::]:22                           [::]:*
         cubic cwnd:10
LISTEN         0              50                              [::]:139                          [::]:*
         cubic cwnd:10
LISTEN         0              50                              [::]:445                          [::]:*
         cubic cwnd:10
```

5. **Finalmente, desde un equipo con Windows, abre el Explorador de archivos y en la barra de direcciones escribe:**

```
\\IP_del_servidor_linux
```

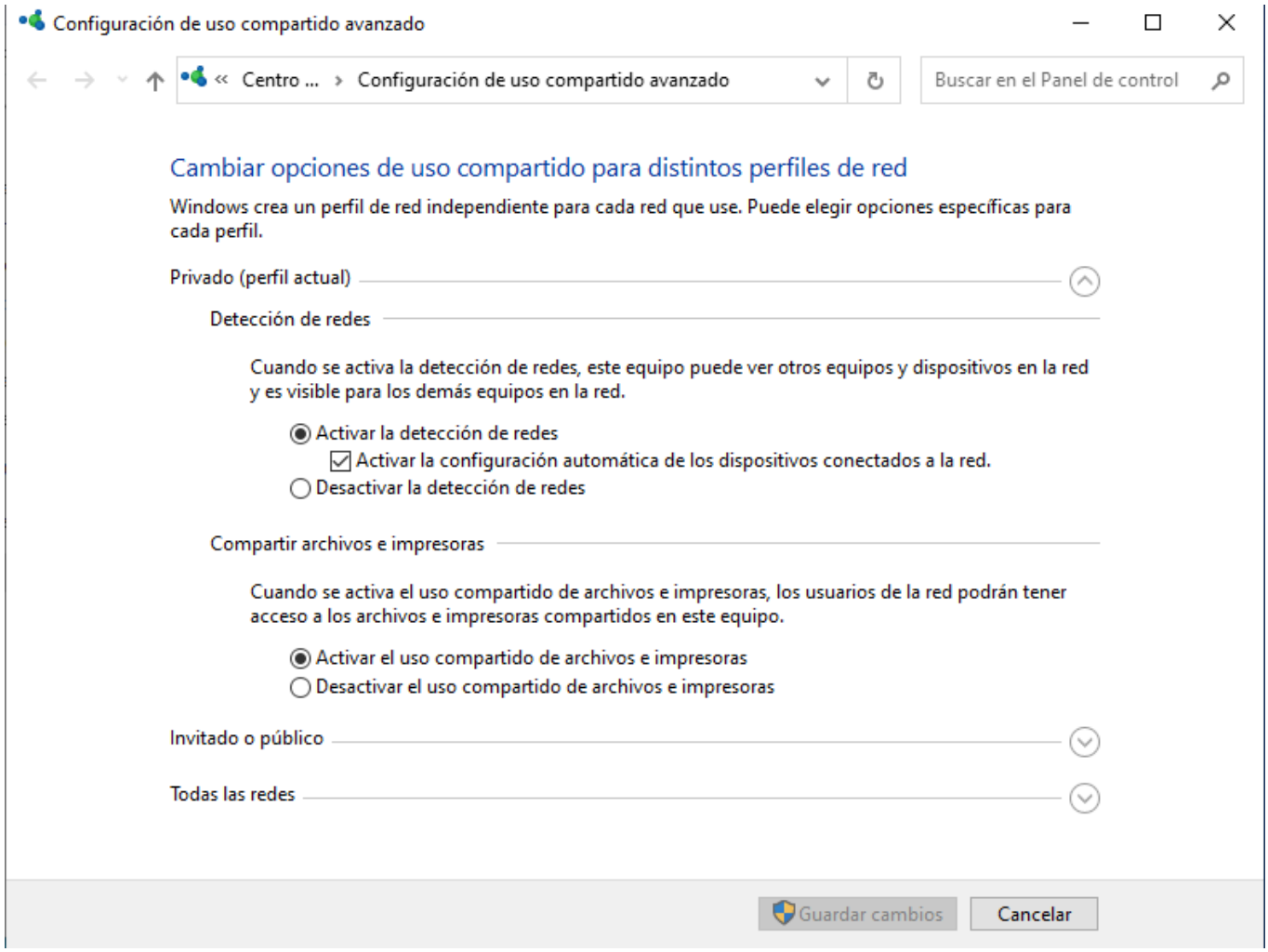


Info

Para ver qué dirección IP tiene el servidor linux, ejecuta `ip a` en el terminal del servidor. La dirección IP de un NAS en producción debe ser estática.

Warning

Importante que el cliente Windows tenga activado el uso compartido de archivos e impresoras.

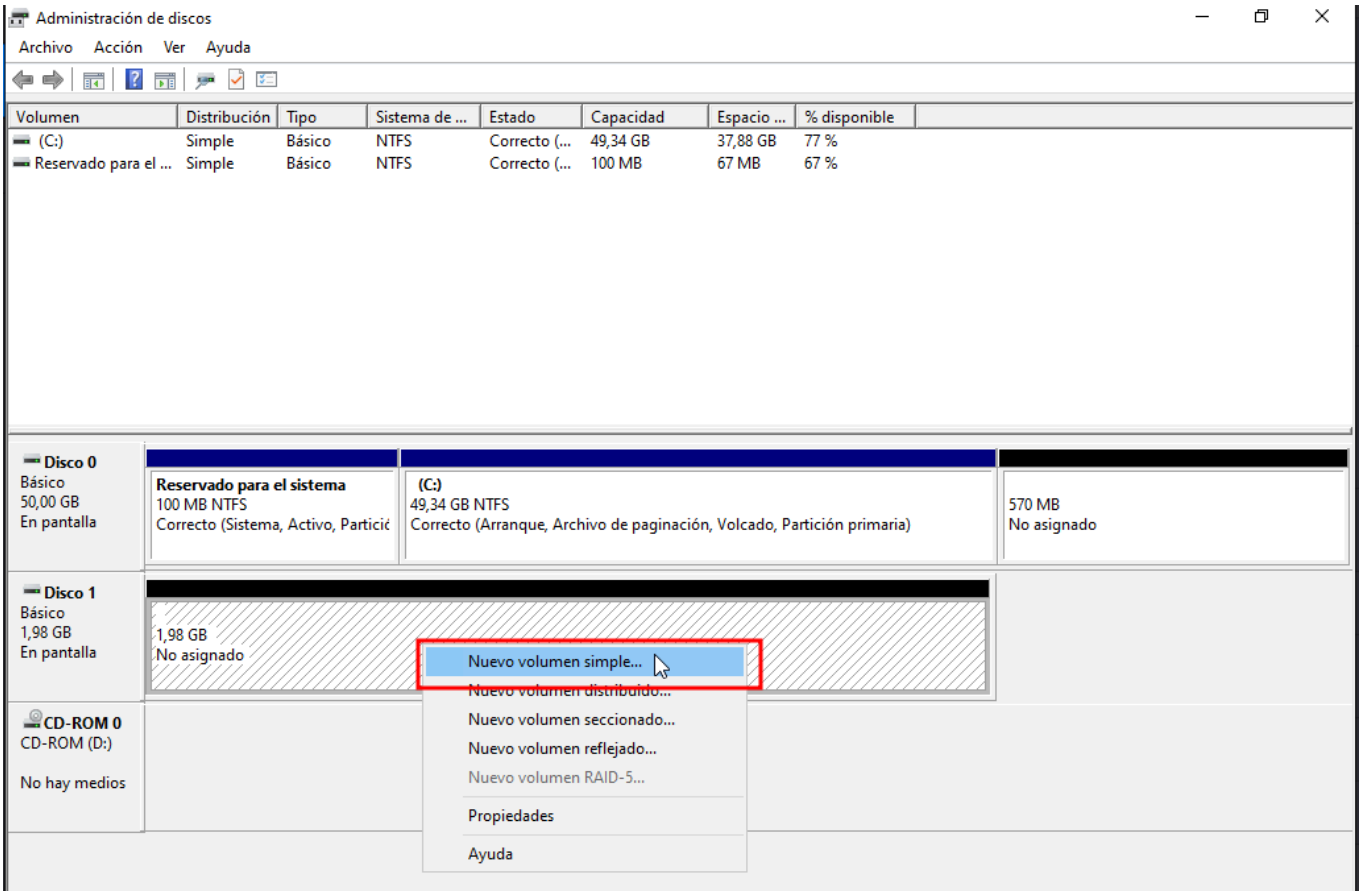


Paso 4: Instalación en Windows Server

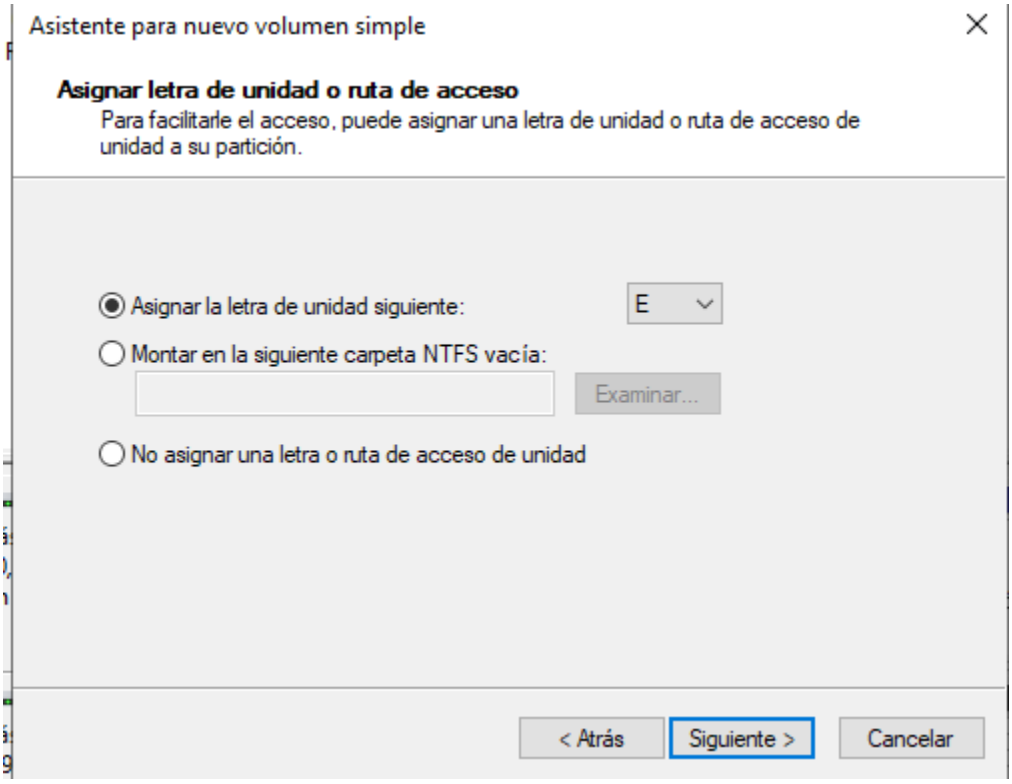
0. **Configuración de discos**

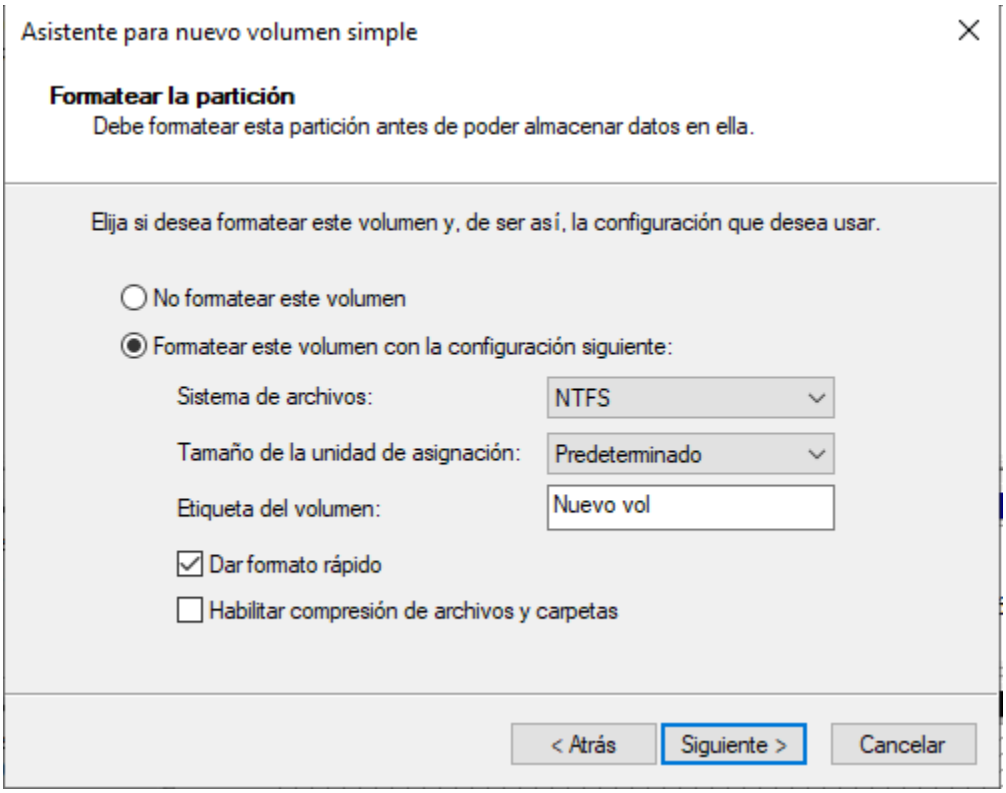
> ⓘ **Info**
>
> En caso de tener el disco adicional ya montado en el sistema, ir directamente al punto 1.

Abrir el **Administrador de discos**, seleccionar el disco adicional, click derecho → **Nuevo volumen simple**.
Se usará todo el tamaño.

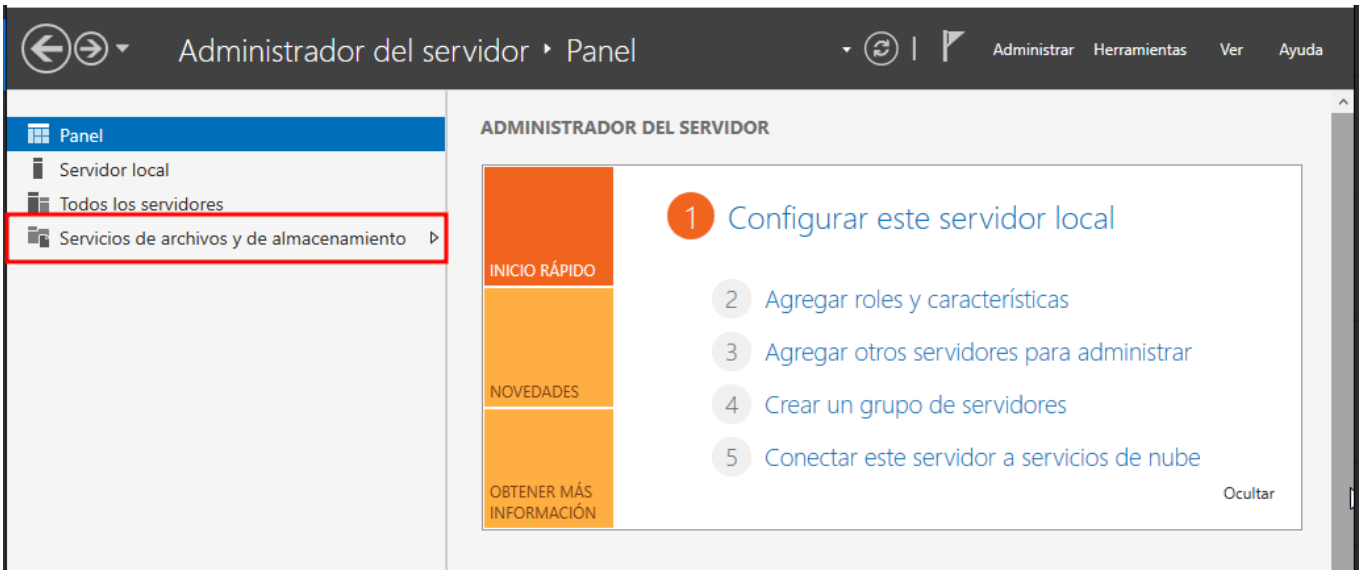


En este caso se asignará a la unidad **E:** con el formato **NTFS**.

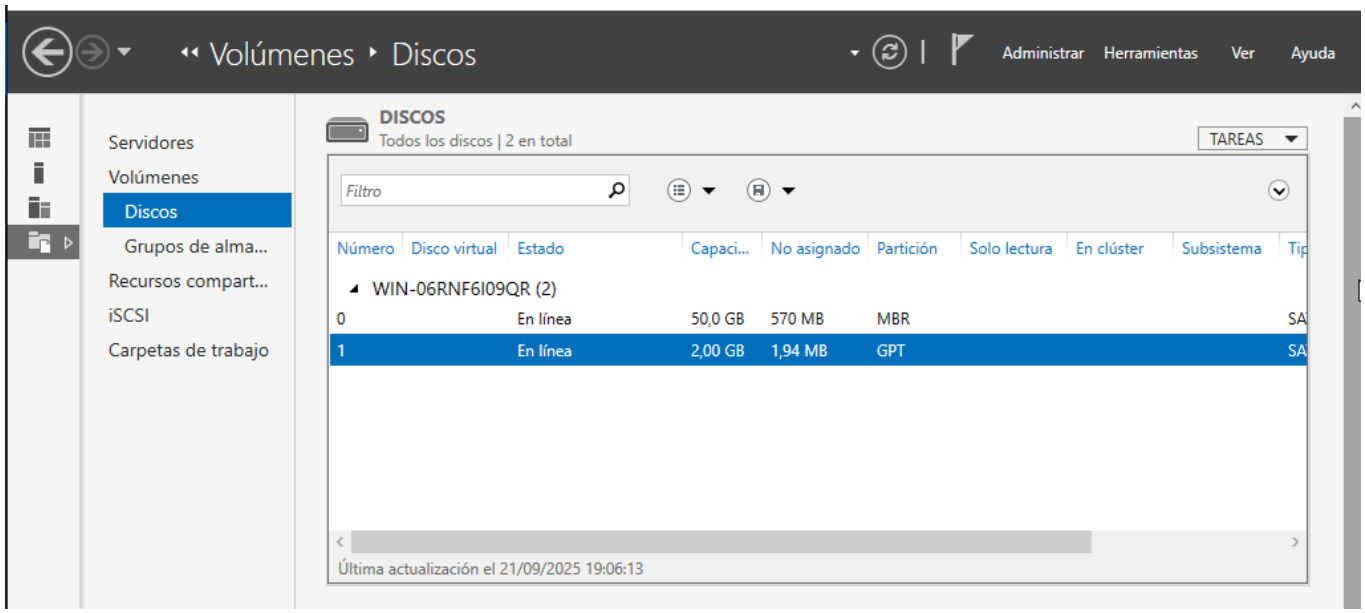




Abrir el **Administrador del Servidor**, apartado **Servicios de archivos y de almacenamiento**.

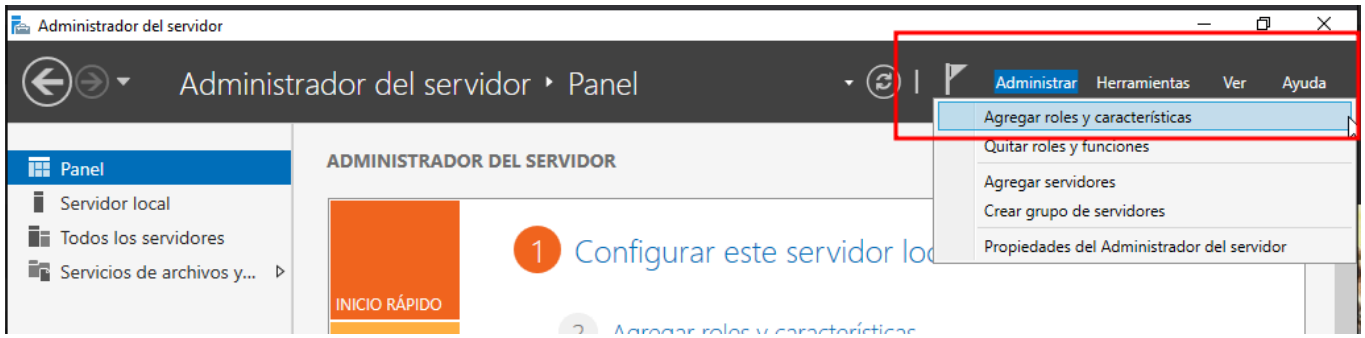


Verificar en el apartado de **Discos** que el disco adicional está montado y accesible.



Habiendo realizado estos pasos, ya podemos configurar la parte del NAS.

1. **Abrir "Administrador del Servidor", pestaña "Administrar" → "Agregar roles y características".**



Asistente para agregar roles y características

Antes de comenzar

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-06RNF6I09QR

- Antes de comenzar
- Tipo de instalación
- Selección de servidor
- Roles de servidor
- Características
- Confirmación
- Resultados

Este asistente le ayuda a instalar roles, servicios de rol o características. Podrá elegir qué roles, servicios de rol o características desea instalar según las necesidades de los equipos de la organización, como compartir documentos u hospedar un sitio web.

Para quitar roles, servicios de rol o características:
Iniciar el Asistente para quitar roles y características

Antes de continuar, compruebe que se han completado las siguientes tareas:

- La cuenta de administrador tiene una contraseña segura
- Las opciones de red, como las direcciones IP estáticas, están configuradas
- Las actualizaciones de seguridad más recientes de Windows Update están instaladas

Si debe comprobar que se ha completado cualquiera de los requisitos previos anteriores, cierre el asistente, complete los pasos y, después, ejecute de nuevo el asistente.

Haga clic en Siguiente para continuar.

☐ Omitir esta página de manera predeterminada

< Anterior | Siguiente > | Instalar | Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar tipo de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-06RNF6I09QR

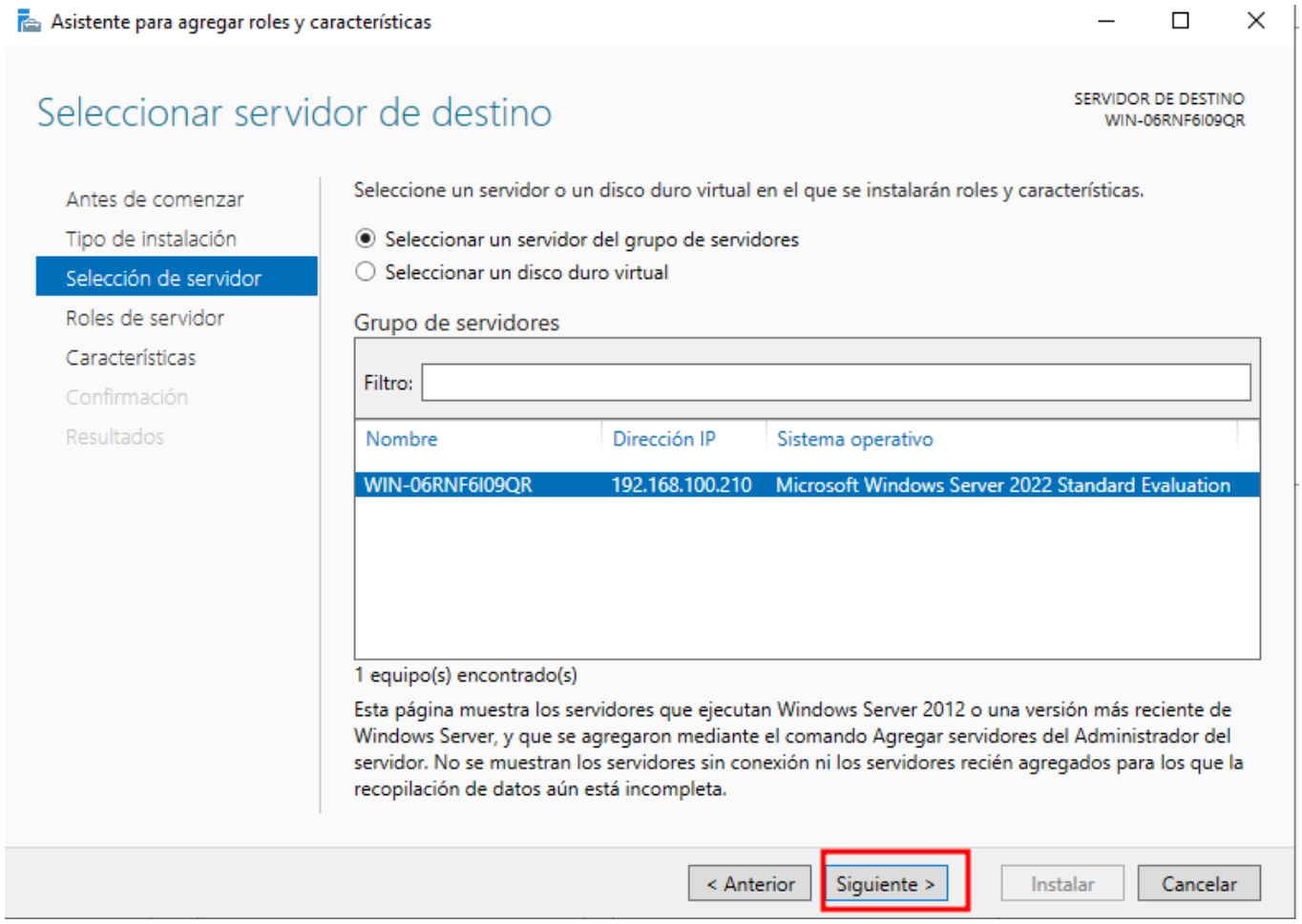
- Antes de comenzar
- Tipo de instalación
- Selección de servidor
- Roles de servidor
- Características
- Confirmación
- Resultados

Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

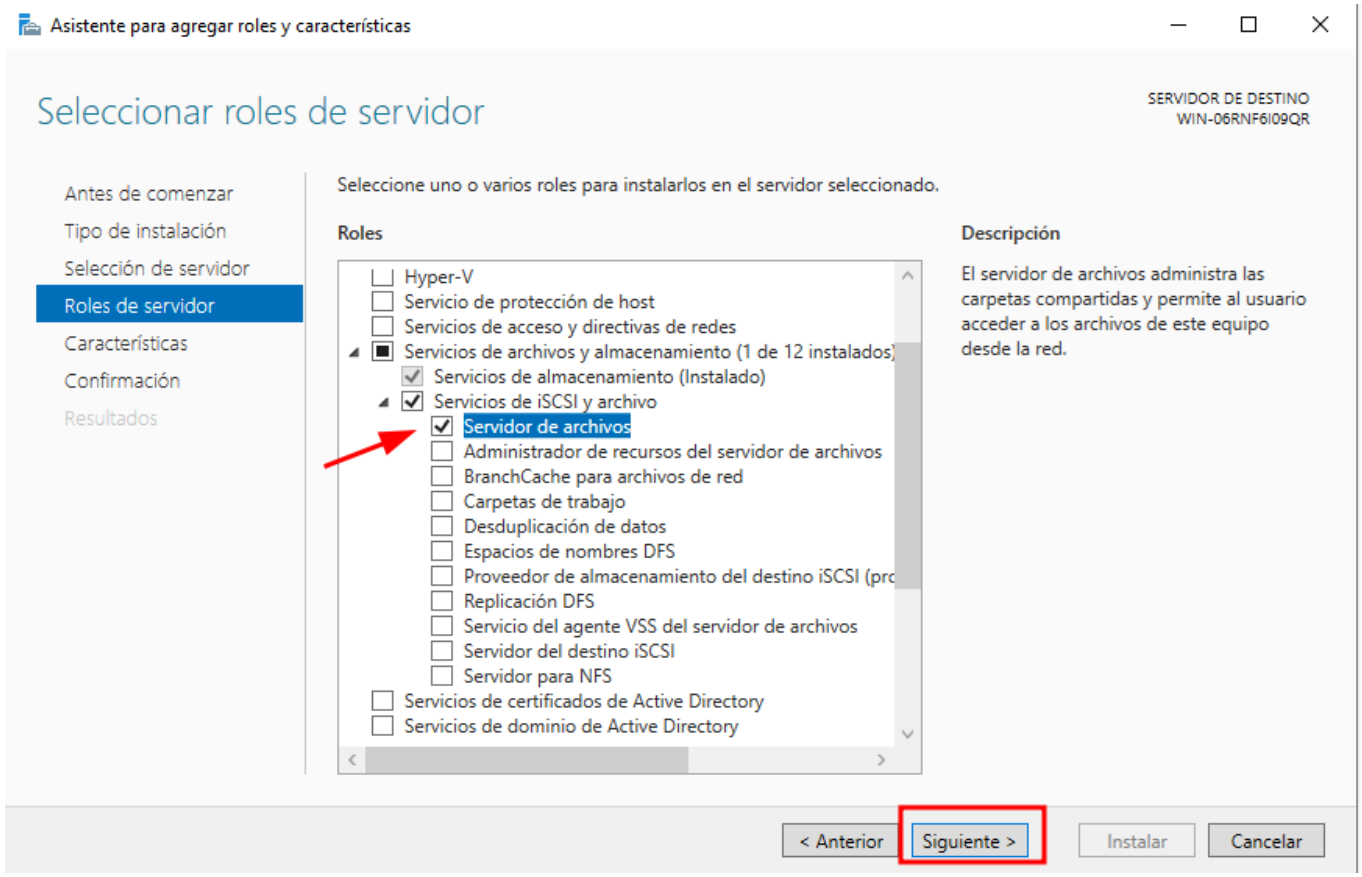
◉ **Instalación basada en características o en roles**
Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.

○ **Instalación de Servicios de Escritorio remoto**
Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

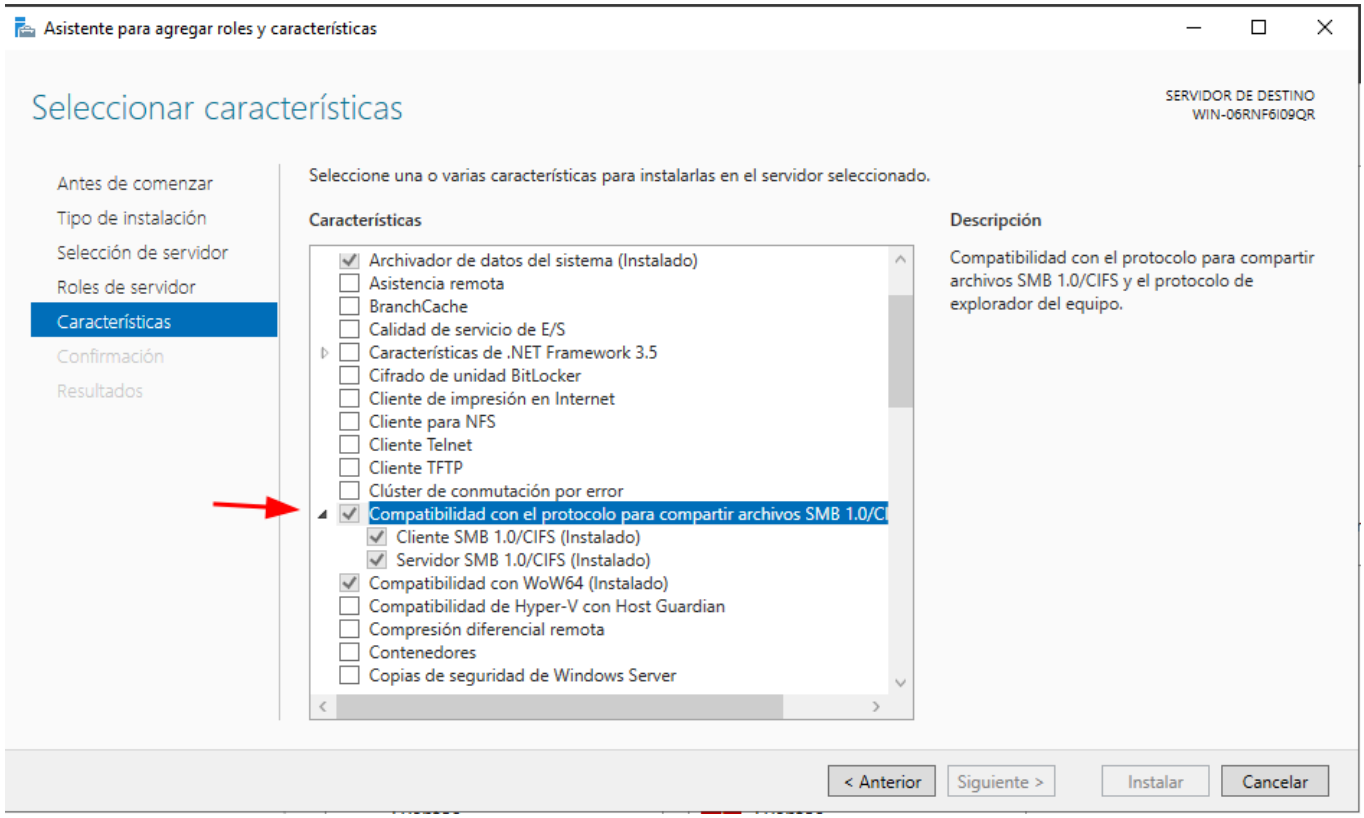
< Anterior | Siguiente > | Instalar | Cancelar

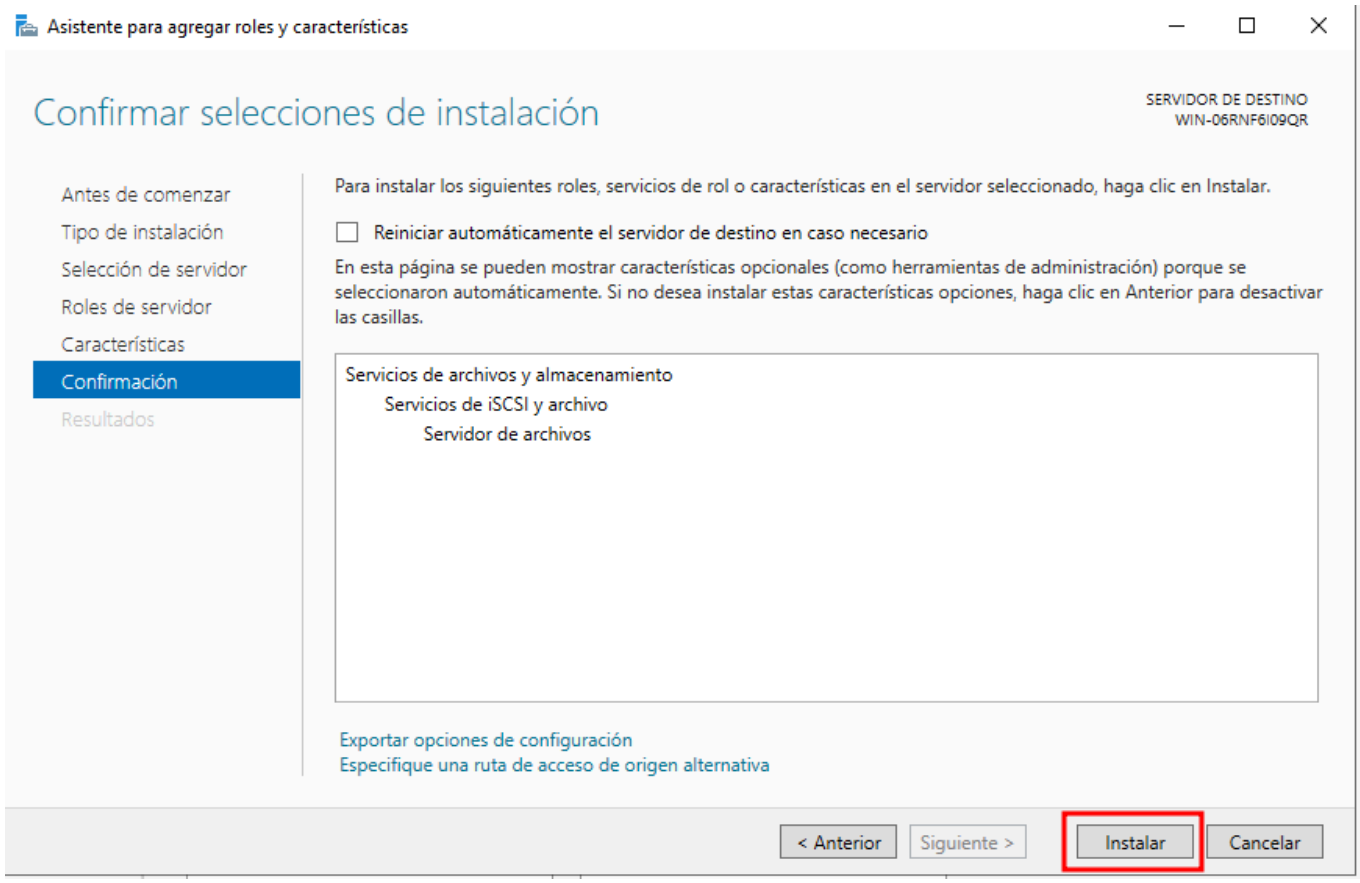


Seleccionar Servidor de archivos.

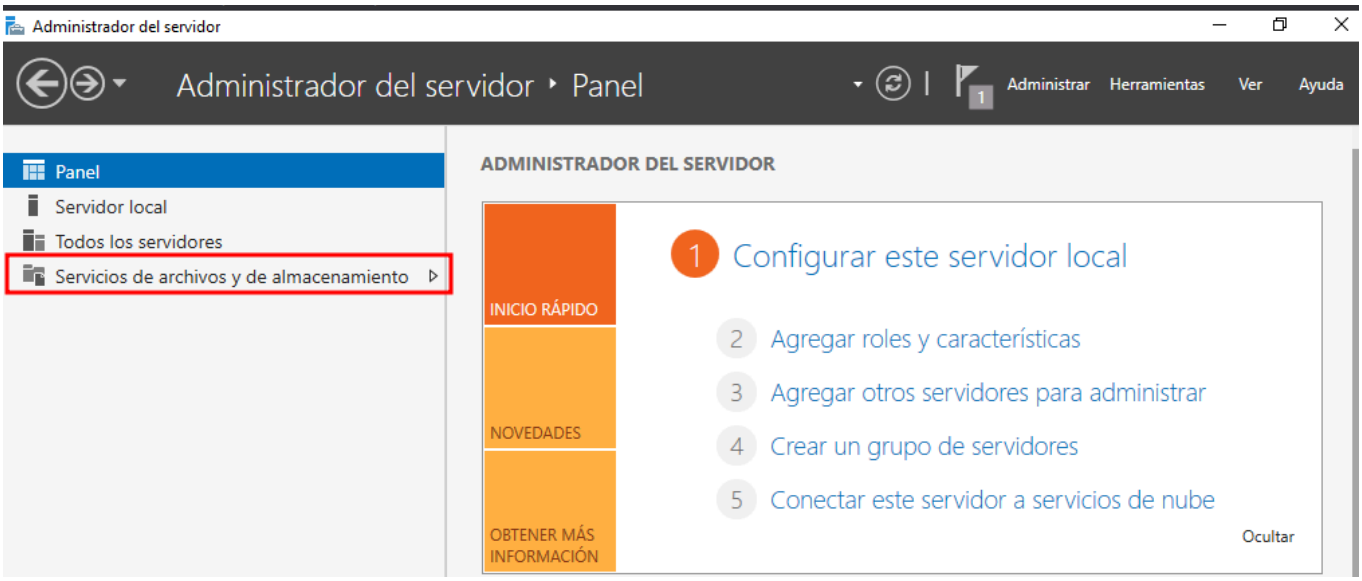


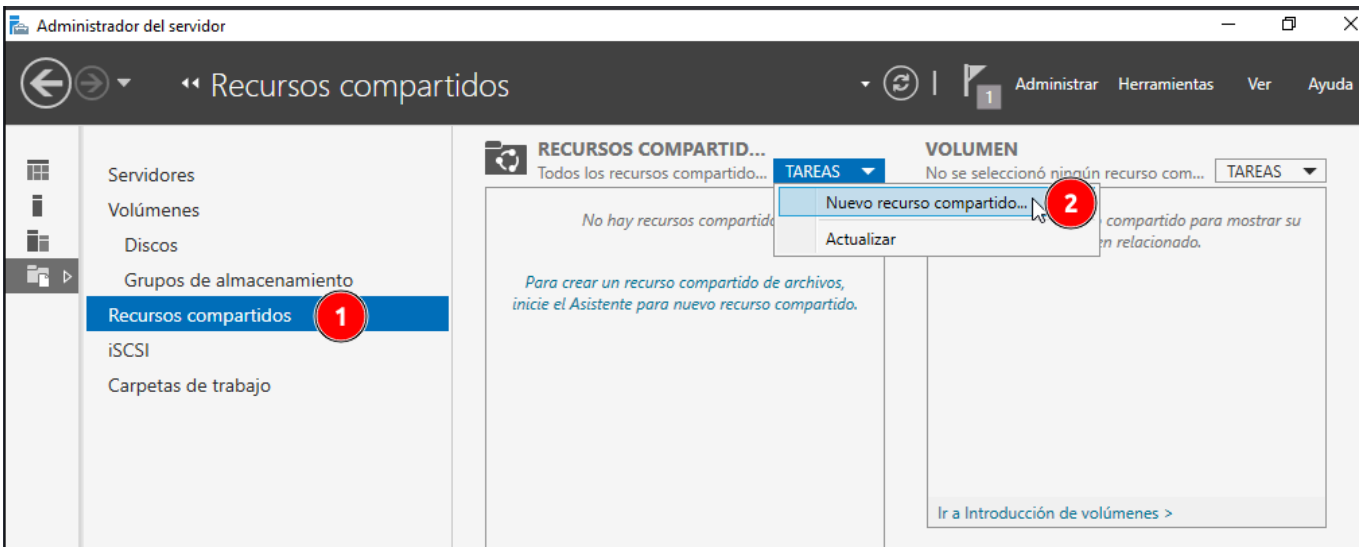
Asegurarse que SMB está habilitado.

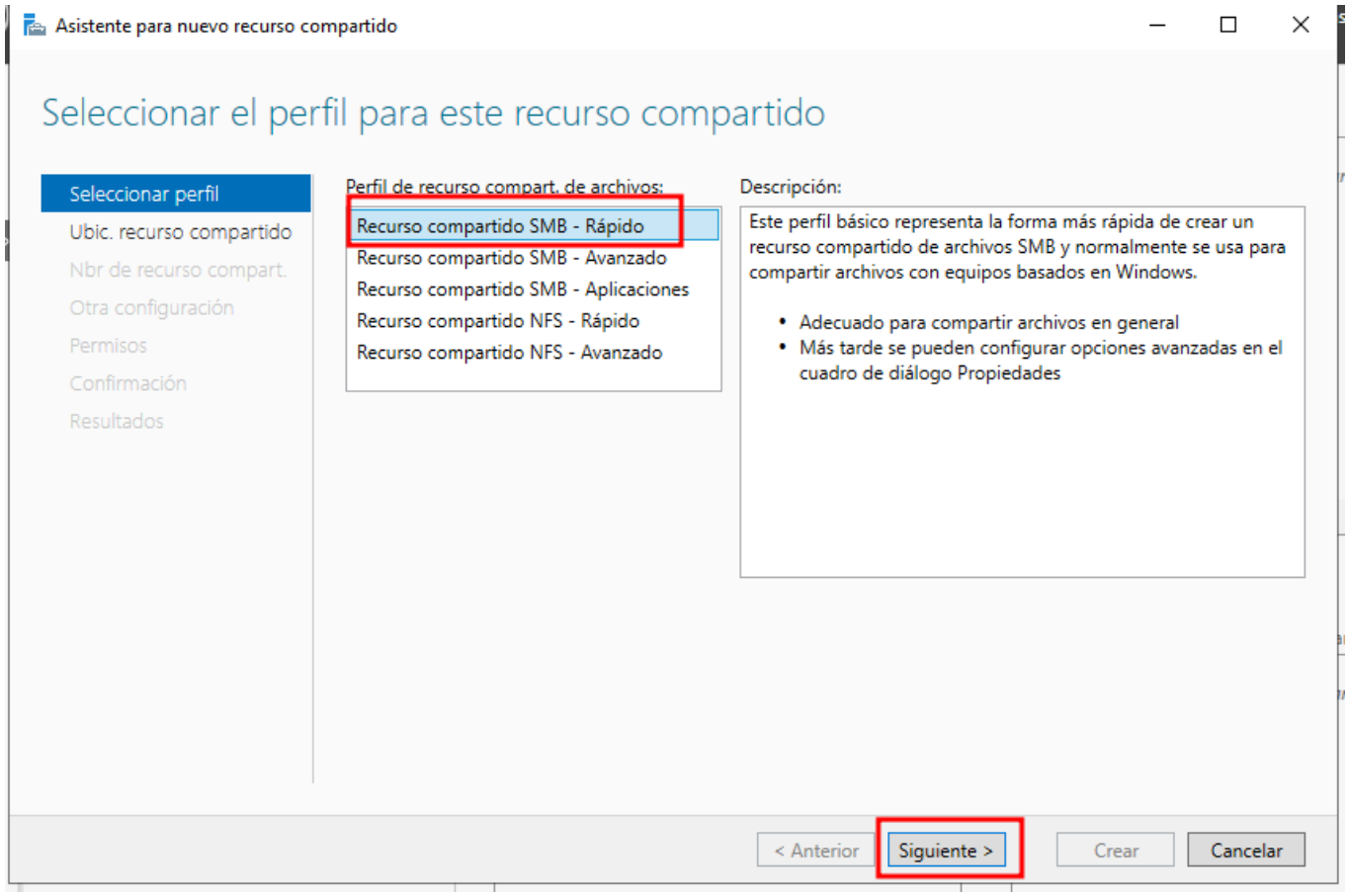




2. **Crear una Carpeta Compartida:**


Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Panel
Servidor local
Todos los servidores
Servicios de archivos y de almacenamiento
ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR
INICIO RÁPIDO
NOVEDADES
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
1 Configurar este servidor local
2 Agregar roles y características
3 Agregar otros servidores para administrar
4 Crear un grupo de servidores
5 Conectar este servidor a servicios de nube
Ocultar


Administrador del servidor
Recursos compartidos
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Servidores
Volúmenes
Discos
Grupos de almacenamiento
Recursos compartidos
1
iSCSI
Carpetas de trabajo
RECURSOS COMPARTID...
Todos los recursos compartido...
TAREAS
Nuevo recurso compartido...
2
Actualizar
VOLUMEN
No se seleccionó ningún recurso com...
TAREAS
No hay recursos compartid
Para crear un recurso compartido de archivos, inicie el Asistente para nuevo recurso compartido.
Ir a Introducción de volúmenes >



Seleccionar el disco adicional y dar nombre al recurso compartido.

Asistente para nuevo recurso compartido

Seleccionar servidor y ruta de acceso para este recurso compartido

- Seleccionar perfil
- Ubic. recurso compartido
- Nbr de recurso compart.
- Otra configuración
- Permisos
- Confirmación
- Resultados

Servidor:

Nombre del servidor	Estado	Rol de clúster	Nodo propietario
WIN-06RNF6I09QR	En línea	No en clúster	

Ubicación del recurso compartido:

(•) Seleccione por volumen:

Volumen	Espacio disponible	Capacidad	Sistema de archivos
C:	37,9 GB	49,3 GB	NTFS
E:	1,96 GB	1,98 GB	NTFS

La ubicación del recurso compartido de archivos será una nueva carpeta en el directorio \Shares en el volumen seleccionado.

( ) Escriba una ruta de acceso personalizada:

Examinar...

< Anterior | Siguiente > | Crear | Cancelar

Asistente para nuevo recurso compartido

Especificar nombre de recurso

- Seleccionar perfil
- Ubic. recurso compartido
- Nbr de recurso compart.
- Otra configuración
- Permisos
- Confirmación
- Resultados

Nombre del recurso compartido: compartido

Descripción del recurso compartido:

Ruta local a recurso compartido:

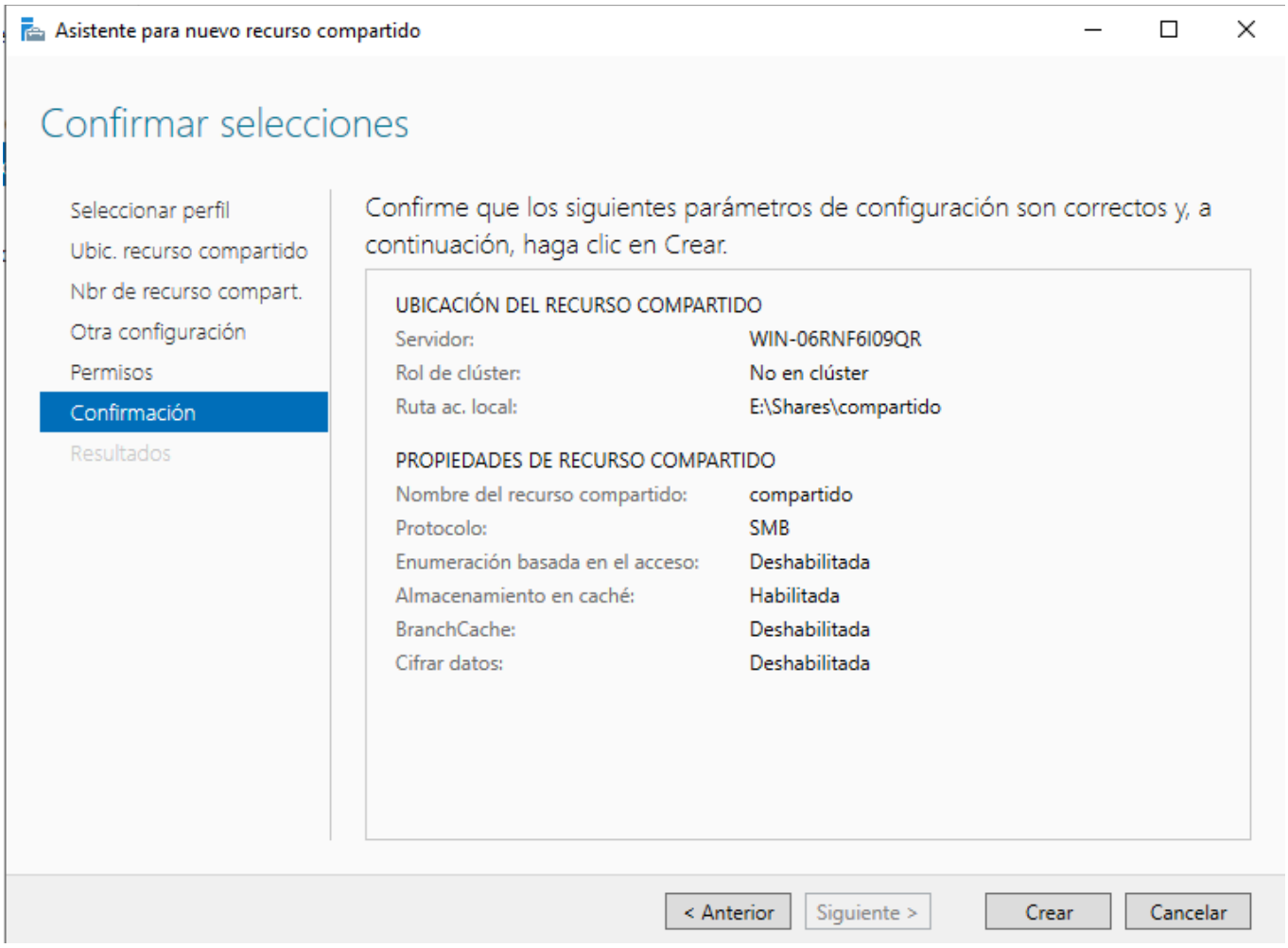
E:\Shares\compartido

Si no existe, la carpeta se crea.

Ruta remota a recurso compartido:

\\WIN-06RNF6I09QR\compartido

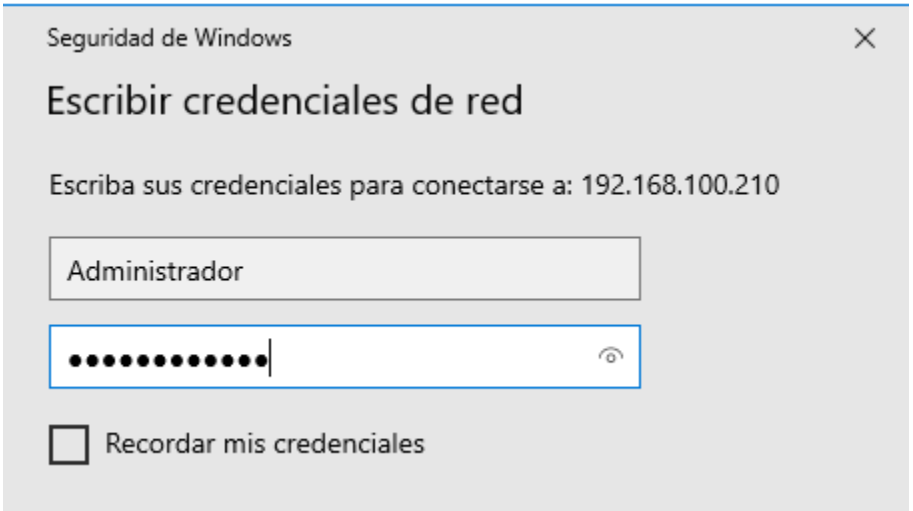
< Anterior | Siguiente > | Crear | Cancelar

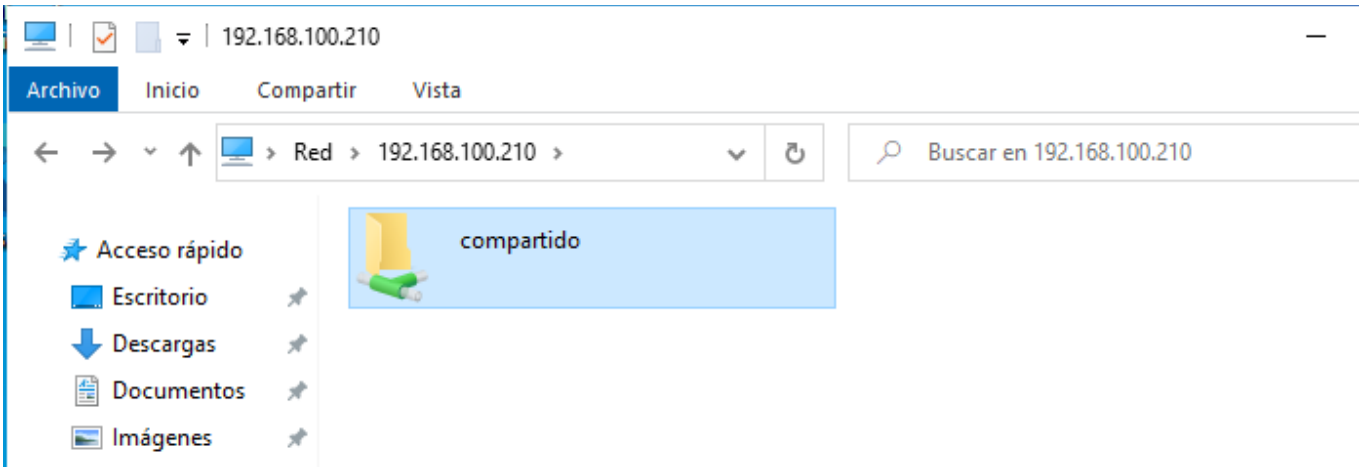


4. **Probar el Acceso desde otro Equipo.**

Desde un equipo con Windows, abre el Explorador de archivos y en la barra de direcciones escribe:

```
\\IP_del_servidor_windows
```





Info

Para ver qué dirección IP tiene el servidor windows, ejecuta `ipconfig` en el terminal (cmd) del servidor. La dirección IP de un NAS en producción debe ser estática.

Paso 5: Configurar Usuarios y Permisos

Linux Server

1. Crear un usuario de prueba

```shell
sudo adduser test
```

2. Añadir el usuario a samba

```shell
sudo smbpasswd -a test
```

3. Cambiar los permisos del directorio

```shell
sudo chown -R test:test /mnt/nas/compartido
sudo chmod -R 770 /mnt/nas/compartido
```

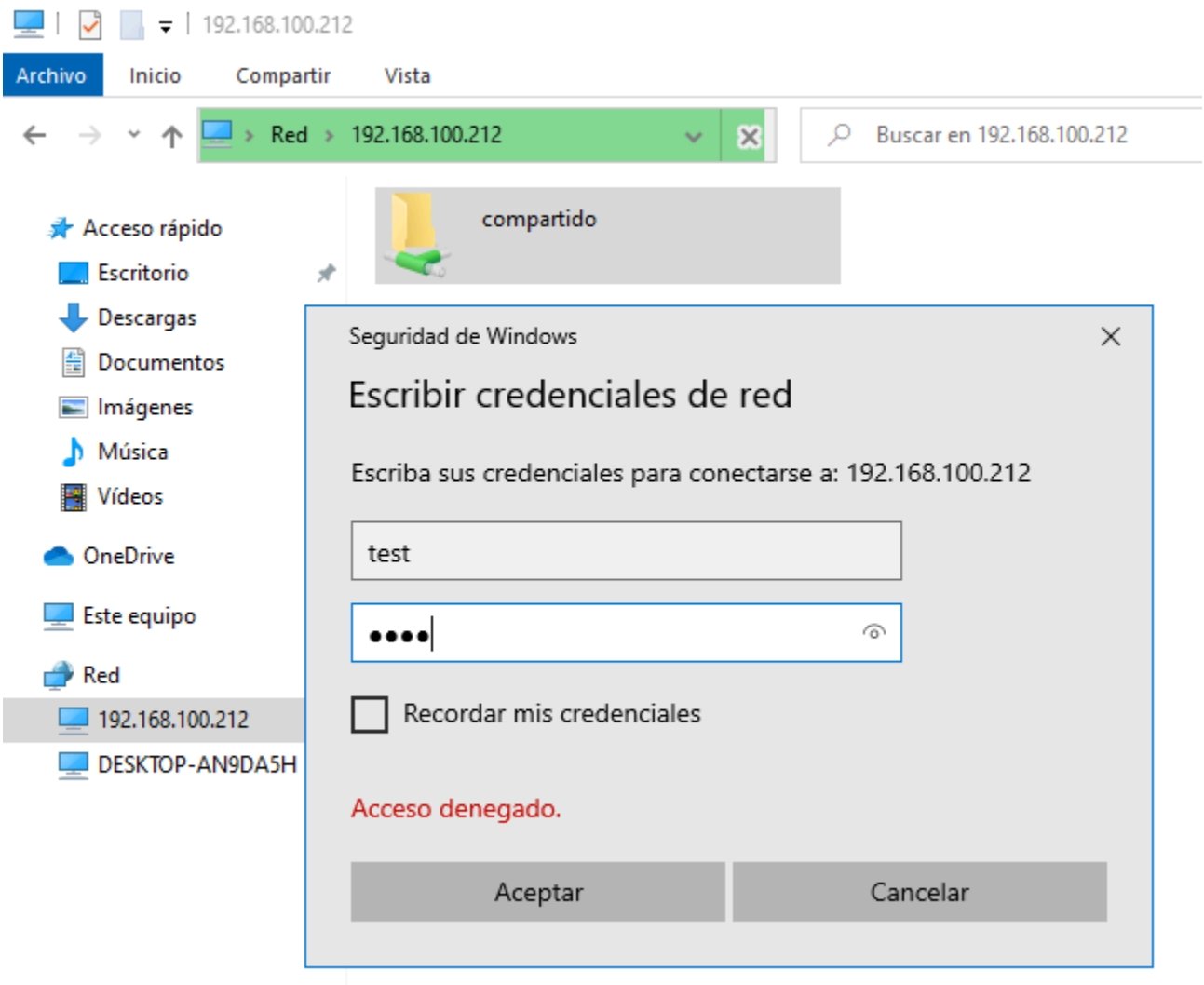
4. Editar el archivo de configuración y añadir los usuarios con acceso.

```shell
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

```shell
[compartido]
   path = /mnt/nas/compartido
   browseable = yes
   writable = yes
   guest ok = no
   valid users = test
   create mask = 0660
   directory mask = 0770
```

5. Reiniciar el servicio y volver a probar el acceso. Tendremos que poner las credenciales del usuario configurados anteriormente.

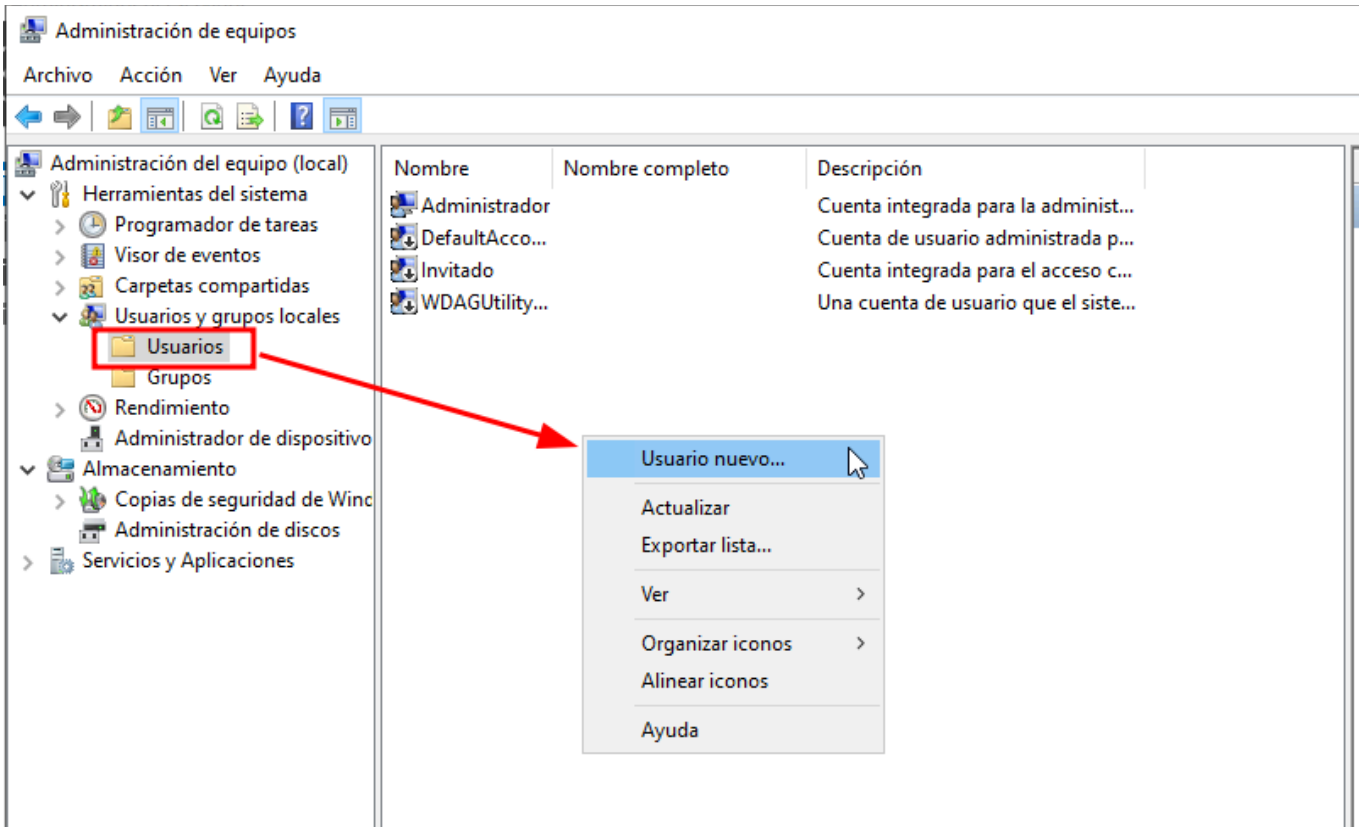
```shell
# Reiniciar el servicio
sudo systemctl restart smbd
```

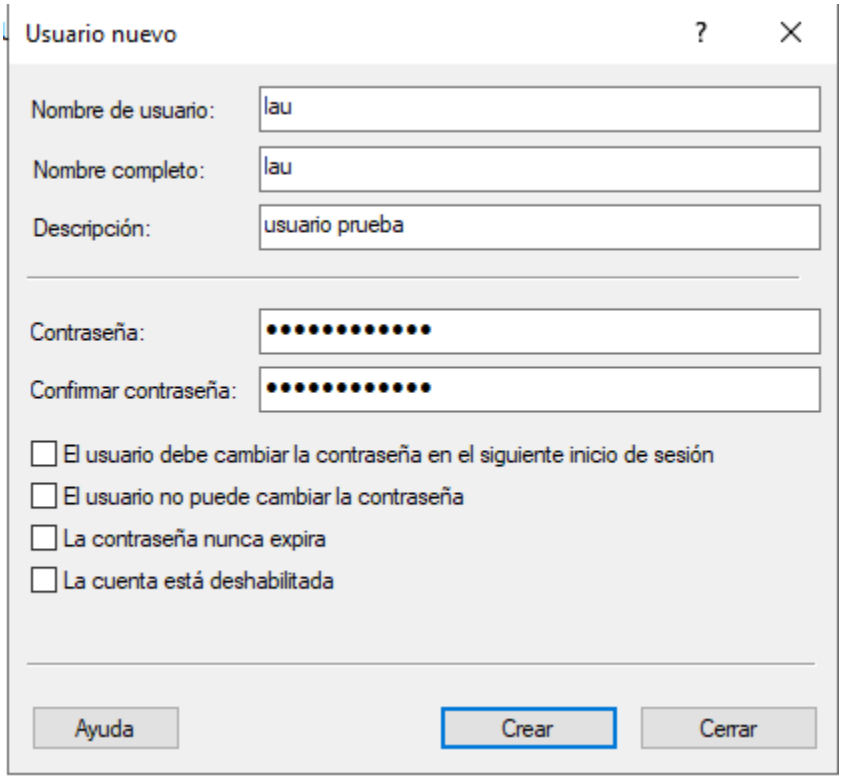


Windows Server

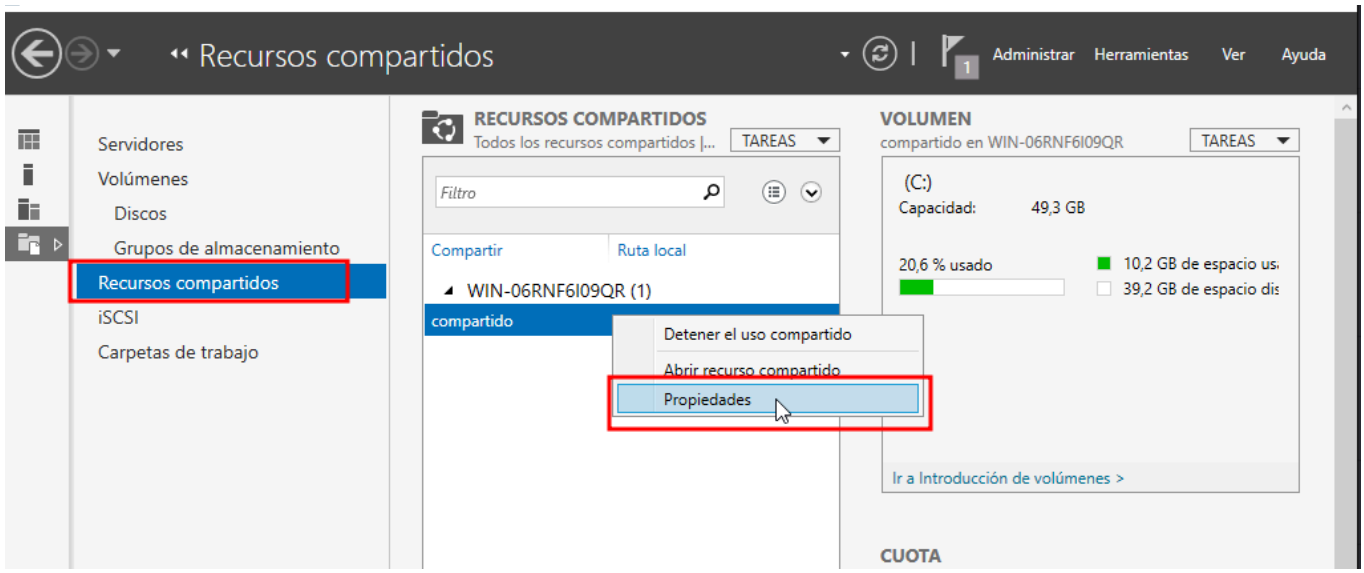
1. Abrir el Administrador de equipos.

2. Dentro de Usuarios en Usuarios y grupos locales, click derecho → Usuario nuevo...

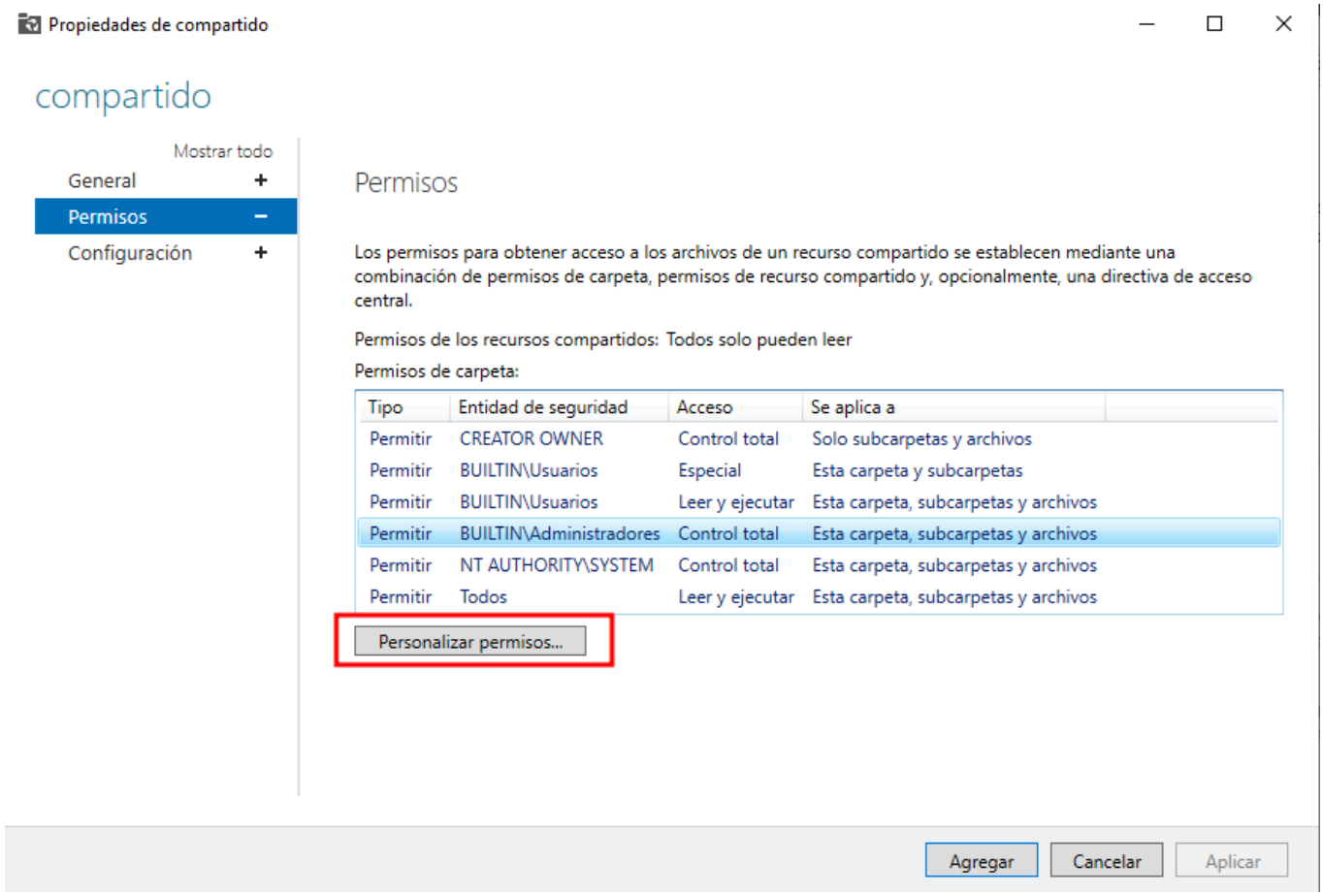




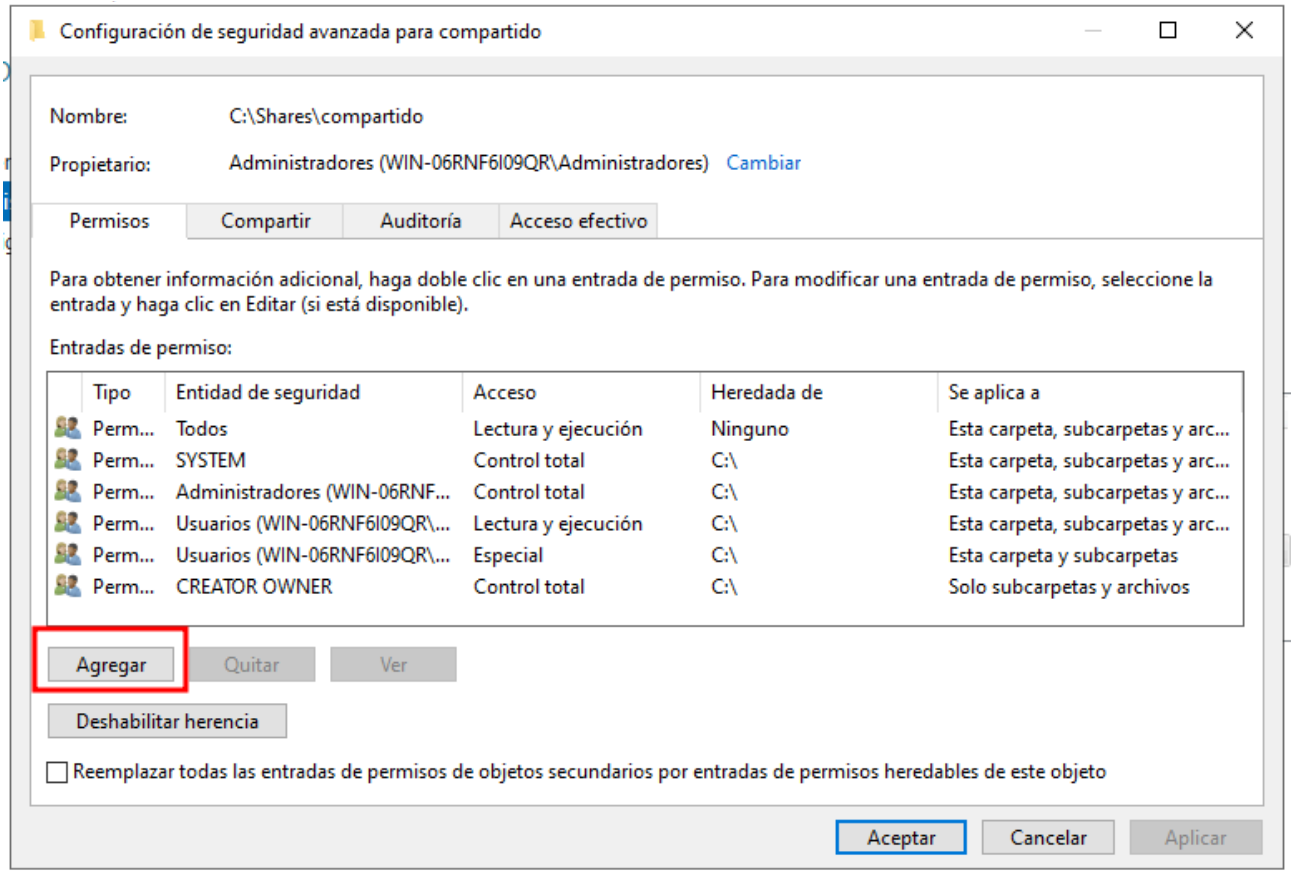
3. En Recursos compartidos, click derecho sobre el recurso creado → Propiedades



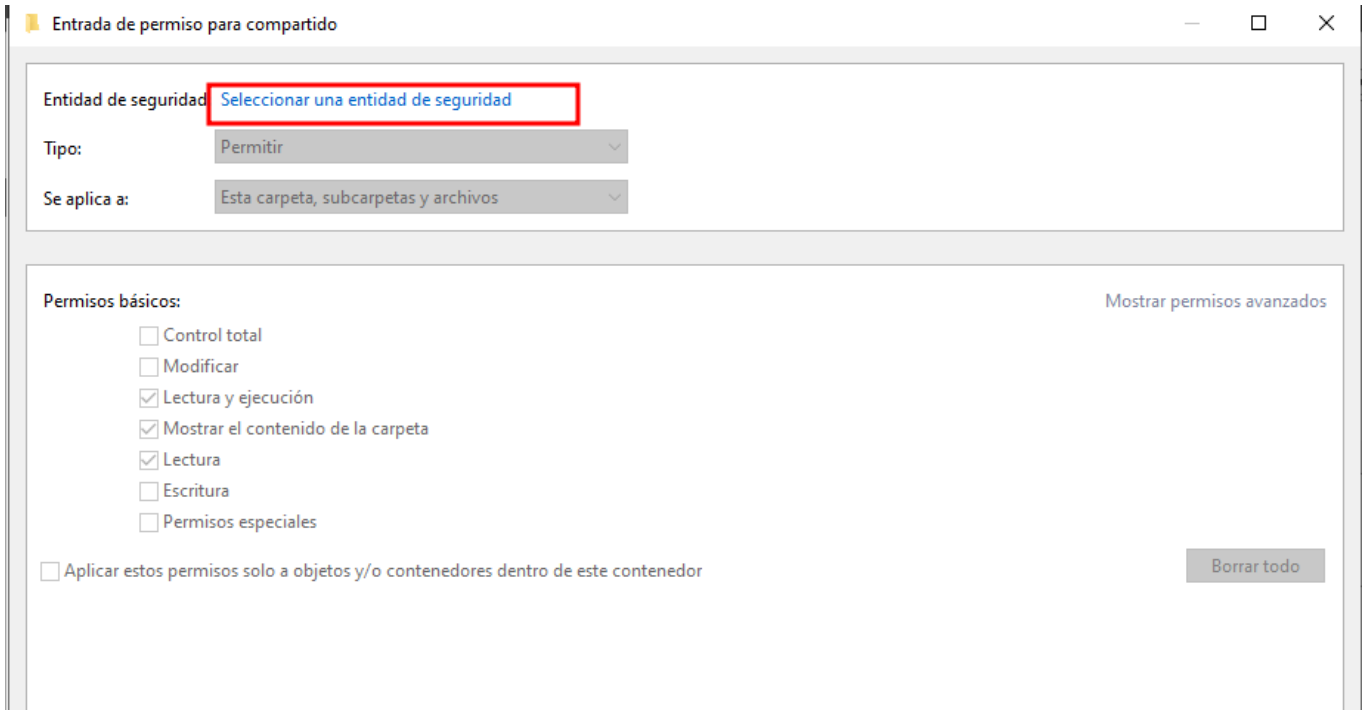
4. Click en Personalizar permisos.

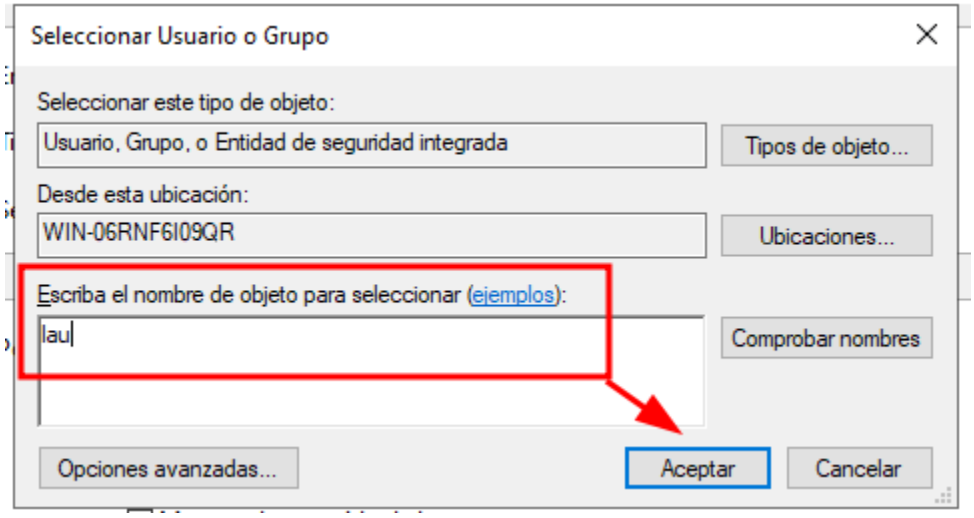


5. Click en Agregar.

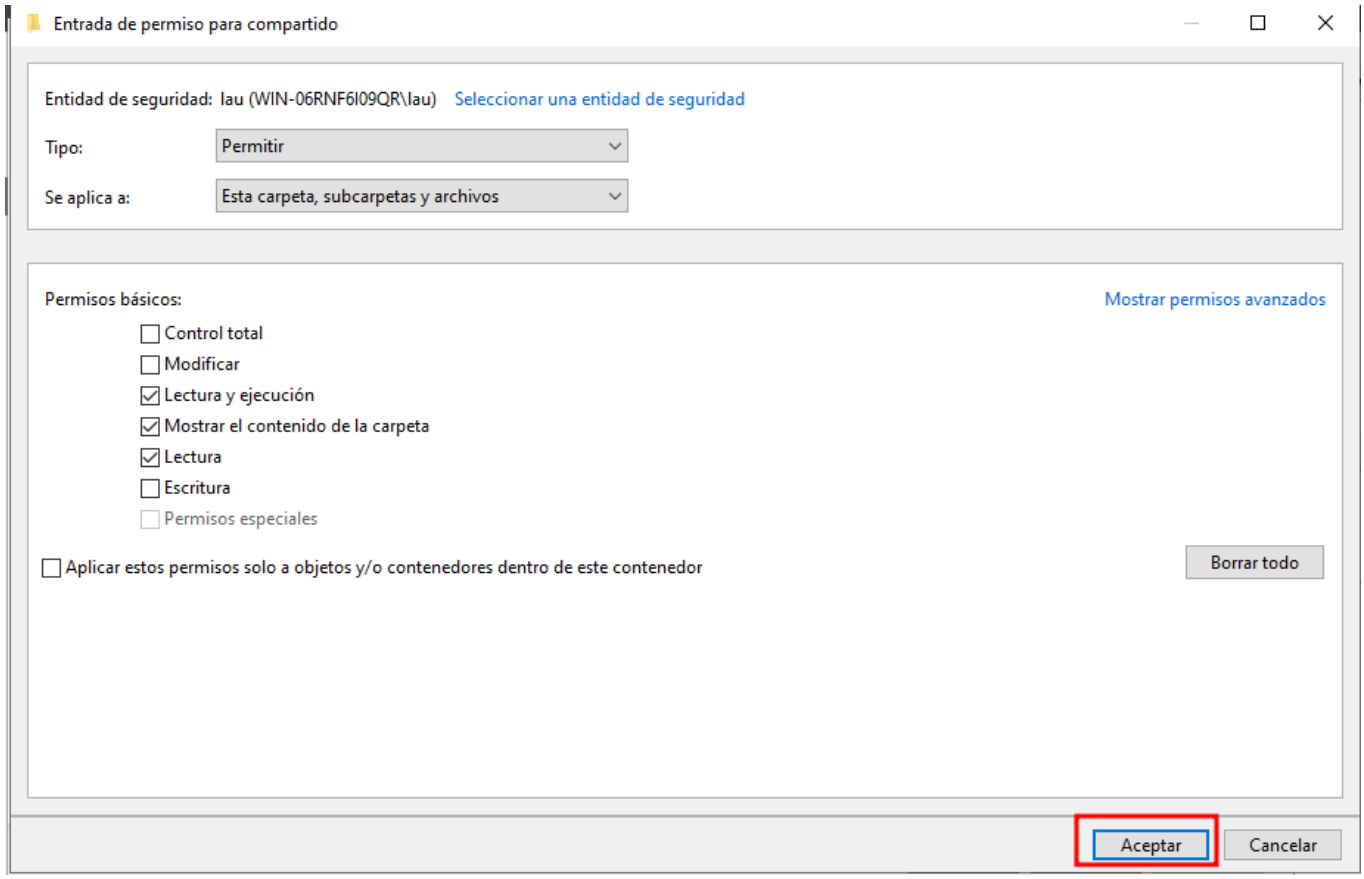


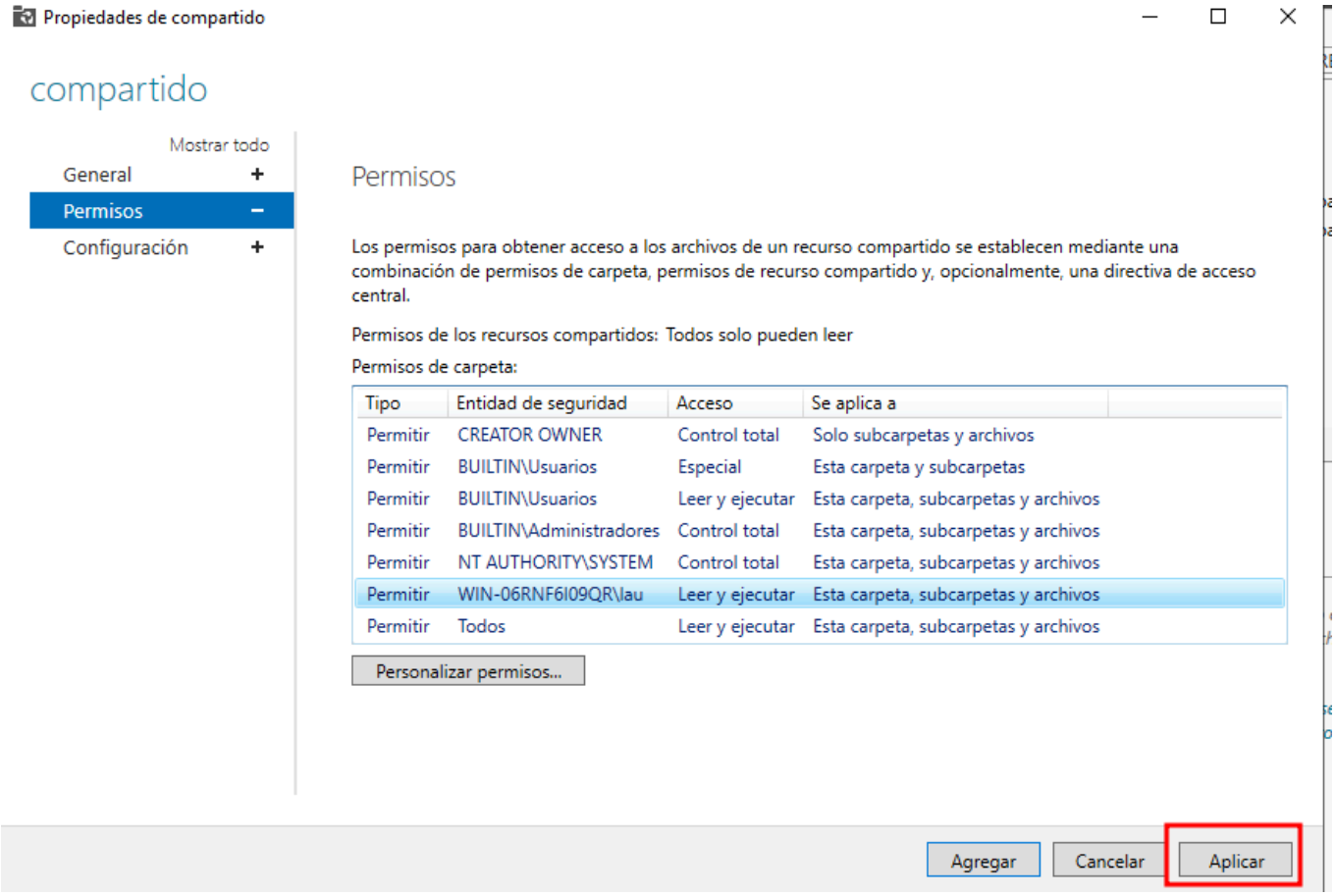
6. Click en Seleccionar una entidad de seguridad y seleccionar el usuario creado.





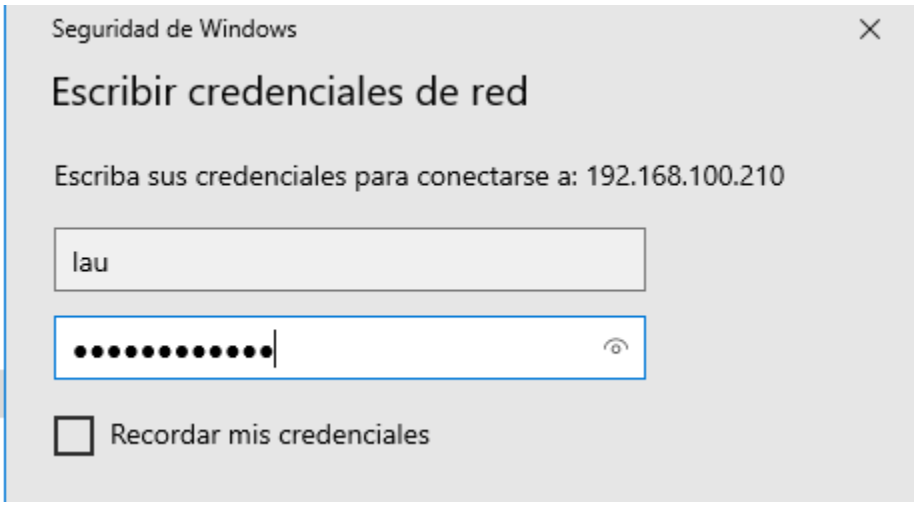
7. Seleccionar los permisos deseados y Aceptar.

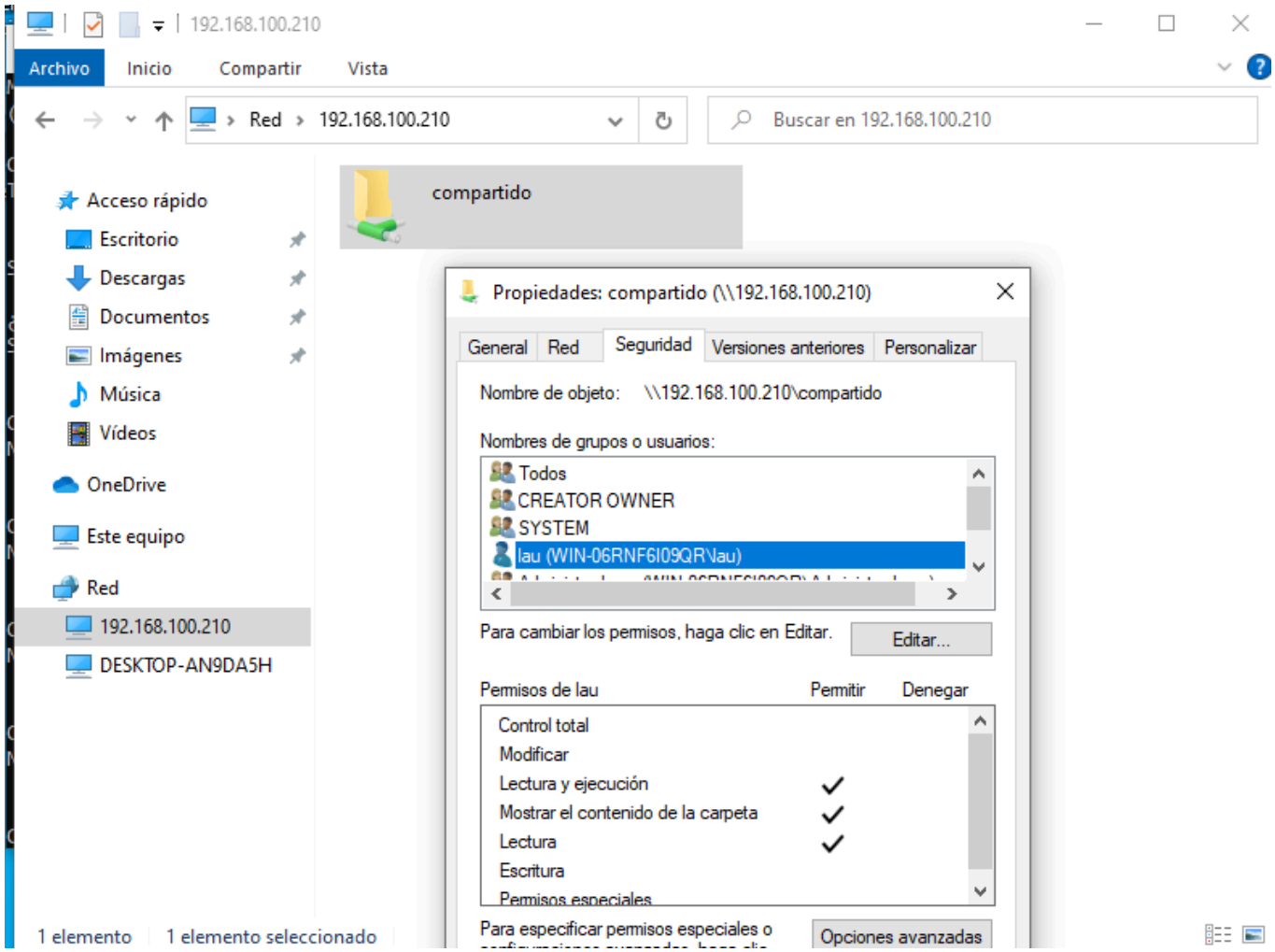




8. Volver a probar el acceso con el nuevo usuario.

> ⚠ **Warning**
>
> Si no os pide credenciales, es posible que se hayan quedado cacheadas de la anterior prueba. Probar en ejecutar `net use * /delete` y borrar la contraseña en el Administrador de credenciales/contraseñas de Windows.




192.168.100.210
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Red › 192.168.100.210
Buscar en 192.168.100.210
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
OneDrive
Este equipo
Red
192.168.100.210
DESKTOP-AN9DA5H
compartido
Propiedades: compartido (\\192.168.100.210)
General
Red
Seguridad
Versiones anteriores
Personalizar
Nombre de objeto: \\192.168.100.210\compartido
Nombres de grupos o usuarios:
Todos
CREATOR OWNER
SYSTEM
lau (WIN-06RNF6I09QR\lau)
Para cambiar los permisos, haga clic en Editar.
Editar...
Permisos de lau
Permitir
Denegar
Control total
Modificar
Lectura y ejecución
Mostrar el contenido de la carpeta
Lectura
Escritura
Permisos especiales
Para especificar permisos especiales o
Opciones avanzadas
1 elemento
1 elemento seleccionado